TOUT SUR L’INFORMATIQUE

Formation 1 : Initiation à l’informatique

Des premiers pas sur ordinateur à la découverte de l’IA

Leçons • Activités pratiques • Exercices corrigés

Présentation

Formation progressive pour débutants : ordinateur, logiciels, Windows, fichiers, Internet, sécurité et intelligence artificielle. Chaque chapitre propose des explications, des activités et des exercices corrigés.

Conseils d’utilisation

Étudiez une leçon à la fois, réalisez les activités si vous avez accès à un ordinateur et tentez les exercices avant de lire le corrigé.

Sommaire

1. Découverte de l’informatique
2. Ordinateur et périphériques
3. Matériel et logiciels
4. Clavier et souris
5. Premiers pas sous Windows
6. Fichiers et dossiers
7. Internet et recherche
8. Sécurité informatique
9. Découverte de l’intelligence artificielle (IA)
10. Travaux pratiques et révision
11. Évaluation finale corrigée

Découverte de l’informatique

Définition

L’informatique regroupe les méthodes et outils permettant de traiter automatiquement des données avec des machines et des programmes.

Donnée et information

Une donnée est un élément brut ; une information donne un sens à cette donnée dans un contexte.

Usages

Éducation, santé, commerce, administration, transport, communication et industrie.

Exercices

1. Cite quatre domaines d’utilisation.
2. Différencie donnée et information.

Corrigé

1. Éducation, santé, commerce et transport, par exemple.
2. La donnée est brute ; l’information est interprétée dans un contexte.

Ordinateur et périphériques

Composants

Le boîtier contient généralement carte mère, processeur, RAM, stockage et alimentation. L’écran, le clavier et la souris sont des périphériques.

Entrée, sortie, stockage

Entrée : clavier, souris, microphone. Sortie : écran, imprimante, haut-parleurs. Stockage : SSD, disque dur, clé USB.

Précautions

Éviter les liquides, garder les aérations libres et ne pas forcer les connecteurs.

Schéma récapitulatif

Entrée	Traitement	Sortie

Exercices

1. Classe le clavier, l’écran, l’imprimante et la clé USB.
2. À quoi sert la RAM ?

Corrigé

1. Clavier : entrée ; écran et imprimante : sortie ; clé USB : stockage.
2. La RAM conserve temporairement les données des programmes en cours.

Matériel et logiciels

Matériel

Les éléments physiques : écran, clavier, carte mère, imprimante.

Logiciels

Les programmes : Windows, navigateur, traitement de texte, lecteur multimédia.

Système et applications

Le système d'exploitation gère les ressources ; les applications réalisent des tâches précises. Télécharger depuis des sources fiables.

Activité pratique

• Repère trois matériels et trois logiciels.

Exercices

1. Donne deux exemples de matériel et deux logiciels.

Corrigé

1. Matériel : écran et clavier. Logiciels : Windows et navigateur.

Clavier et souris

Touches

Entrée valide ; Échap annule certaines actions ; Retour arrière efface à gauche ; Maj permet une capitale.

Raccourcis

Ctrl+C copier ; Ctrl+X couper ; Ctrl+V coller ; Ctrl+Z annuler ; Ctrl+S enregistrer.

Souris

Clic pour sélectionner, double-clic pour ouvrir, clic droit pour le menu contextuel.

Activité pratique

• Écris un petit texte puis sélectionne, copie et colle une phrase.

Exercices

1. Quel raccourci enregistre ? Quel geste ouvre habituellement un fichier ?

Corrigé

1. Ctrl+S ; le double-clic.

Premiers pas sous Windows

Bureau et Démarrer

Le bureau affiche icônes et fenêtres. Le menu Démarrer permet de lancer des applications et de rechercher des éléments.

Fenêtres

Réduire, agrandir/restaurer et fermer servent à organiser les fenêtres. La barre des tâches aide à retrouver les applications ouvertes.

Sécurité

Verrouiller sa session, installer les mises à jour et éviter les logiciels inconnus.

Activité pratique

• Ouvre une application, réduis-la puis retrouve-la dans la barre des tâches.

Exercices

1. Pourquoi verrouiller sa session ?

Corrigé

1. Pour empêcher un accès facile à la session ouverte.

Fichiers et dossiers

Notions

Un fichier contient des données ; un dossier organise des fichiers. Extensions courantes : .pdf, .docx, .jpg, .mp3.

Classement

Utilise des noms explicites et une arborescence simple, par exemple Cours/Informatique/Leçon_01.pdf.

Sauvegarde

Conserve une copie séparée des fichiers importants et vérifie qu'elle s'ouvre.

Schéma récapitulatif

Fichier	Contient des données	Dossier	Organise les fichiers

Activité pratique

• Crée un dossier « Formation informatique » et un sous-dossier « Exercices ».

Exercices

1. Différence entre copier et déplacer ? Pourquoi sauvegarder ?

Corrigé

1. Copier crée une autre version ; déplacer change l'emplacement. La sauvegarde aide à récupérer des données perdues.

Internet et recherche

Internet et Web

Internet est un réseau mondial de réseaux. Le Web est un service de pages consultées avec un navigateur.

Recherche efficace

Utilise des mots-clés précis, compare les sources et vérifie auteur, date et preuves.

Prudence

Une page soignée n'est pas forcément fiable ; méfie-toi des urgences artificielles et téléchargements inattendus.

Activité pratique

• Compare deux sources sur une même question scolaire.

Exercices

1. Cite trois critères pour évaluer une source.

Corrigé

1. Auteur, date et présence de preuves ou références.

Sécurité informatique

Comptes

Utilise des mots de passe longs et uniques et active la double authentification si possible.

Hameçonnage

Les faux messages cherchent à voler des informations. Vérifie l'expéditeur et le domaine avant de cliquer.

Données personnelles

Ne partage que le nécessaire et vérifie les destinataires avant d'envoyer un document.

Activité pratique

• Relève trois indices d'un message suspect.

Exercices

1. Que faire si un message réclame un code bancaire ?

Corrigé

1. Ne pas répondre ni cliquer, ne pas communiquer le code et contacter l'établissement via un canal officiel.

Découverte de l'intelligence artificielle (IA)

Définition

L'IA regroupe des techniques qui permettent à des systèmes d'effectuer des tâches comme reconnaître des images, traduire, résumer ou générer du texte. Les réponses sont calculées à partir de modèles et de régularités ; l'IA ne comprend pas toujours comme un humain.

Importance et usages

Elle peut aider en éducation, santé, travail, programmation et analyse de données. Elle peut faire gagner du temps, mais la qualité dépend du contexte et des données.

Avantages et limites

Avantages : rapidité, aide à apprendre et idées nouvelles. Limites : erreurs, biais, informations dépassées ou inventées. Une réponse convaincante n'est pas forcément vraie.

Utilisation responsable

Ne saisis pas de mots de passe, codes bancaires ni documents confidentiels inutiles. Vérifie les faits avec des sources fiables, respecte les droits d'auteur et les consignes scolaires.

Bien formuler une demande

Précise le rôle, le contexte, la tâche, le public et le format. Exemple : « Explique la RAM à un débutant en 120 mots, donne deux exemples et trois questions corrigées. »

Schéma récapitulatif

Demande claire	Système d'IA	Réponse proposée	Vérification humaine

Activité pratique

• Demande à une IA d’expliquer une notion informatique puis vérifie deux affirmations dans des sources fiables.

Exercices

1. Donne deux avantages et deux limites de l’IA.
2. Quelles données ne faut-il pas partager ?
3. Comment améliorer une demande ?

Corrigé

1. Rapidité et aide à apprendre ; limites : erreurs et biais.
2. Mots de passe, codes bancaires, données personnelles ou documents confidentiels.
3. Préciser le contexte, la tâche, le public, les contraintes et le format.

Travaux pratiques et révision

Mission

Créer une arborescence, enregistrer un document, chercher une information et rédiger cinq règles de sécurité.

Méthode

Planifier, nommer clairement les fichiers, sauvegarder et vérifier les résultats. Pour l’IA, comparer avec des sources indépendantes.

Activité pratique

• Réalise la mission et explique ce que tu as appris.

Exercices

1. Pourquoi vérifier une réponse produite par l’IA ?

Corrigé

1. Parce qu’elle peut être fausse, incomplète ou biaisée même si elle semble sûre d’elle.

Évaluation finale

1. Définis l’informatique.
2. Cite un périphérique d’entrée, un de sortie et un support de stockage.
3. Différencie matériel et logiciel.
4. Donne deux raccourcis et leur rôle.
5. Différence entre fichier et dossier ?
6. Cite deux indices d’hameçonnage.
7. Donne deux usages de l’IA.
8. Cite deux précautions avant d’utiliser une réponse d’IA.

Corrigé de l’évaluation

1. Traitement automatique des données par des machines et programmes.
2. Clavier, écran, clé USB.
3. Le matériel est physique ; le logiciel est un programme.
4. Ctrl+C copie ; Ctrl+V colle ; Ctrl+S enregistre.
5. Le fichier contient des données ; le dossier les organise.
6. Lien suspect, urgence inhabituelle ou demande de code.
7. Traduire, résumer, apprendre, analyser ou générer des idées.
8. Vérifier les faits et ne pas partager de données confidentielles.

Petit glossaire

Application : Programme réalisant une tâche.

Donnée : Élément brut qui peut être traité.

IA : Techniques permettant d’accomplir certaines tâches associées à l’intelligence.

Périphérique : Appareil relié à l’ordinateur.

RAM : Mémoire temporaire des programmes en cours.

Sauvegarde : Copie destinée à restaurer des données.

Système d’exploitation : Logiciel de base qui gère l’ordinateur.

Hameçonnage : Tentative de tromper une personne pour obtenir des informations.